



**การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจดและสนทนา
ในระยะใกล้และไร้เครือข่ายด้วยเทคโนโลยี NFC
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล**

**(Development of the wireless and nearby-ranged note
and chat application using NFC technology for data
security)**

โดย

นาย จิตติภณ พานนาค รหัสนักศึกษา 6606405

**ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต**

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยนวัตกรรมการดิจิทัลเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีการศึกษา 2568

ใบรับรองปริญญาานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการดิจิทัลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจด และสนทนาในระยะใกล้
 และไร้เครือข่ายด้วยเทคโนโลยี NFC เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

โดย นาย จิตติภณ พานนาค รหัสนักศึกษา 6606405

ได้รับการอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....

(อาจารย์สุพานิช อังศิริกุล)

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบปริญญาานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ

()

..... คณะกรรมการ

()

..... คณะกรรมการ

()

หัวข้อปริญญานิพนธ์	:	การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจดและสนทนาในระยะใกล้ และไร้เครือข่ายด้วยเทคโนโลยี NFC เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
ผู้จัดทำ	:	นาย จิตติภณ พานนาค รหัสนักศึกษา 6606405
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค
หลักสูตรการศึกษา	:	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัย	:	วิทยาลัยนวัตกรรมการดิจิทัลเทคโนโลยี
ปีการศึกษา	:	2568

บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบัน การพกพาโทรศัพท์มือถือไปไหนมาไหนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะภายในเมืองใหญ่ที่กำลังพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร้อมในทุกๆก้าวที่จะน้อมรับนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในสังคมที่ต้องการทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และความปลอดภัย

ในงานวิจัยนี้จะเป็นการมองย้อนกลับไปที่การสร้างแอปพลิเคชันที่เน้นความปลอดภัยและตัดทิ้งอินเทอร์เน็ตออกจากสมการ ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับจดข้อความ เก็บข้อความพร้อมกับเข้ารหัส และส่งข้อความให้กันระหว่างอุปกรณ์ ทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคล แบบไร้การสัมผัสและเครือข่ายด้วยการใช้เทคโนโลยี NFC เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระยะใกล้ และในสถานการณ์ที่มีพื้นที่จำกัด และไร้ซึ่งเครือข่าย และนอกจากบรรยายมา แอปพลิเคชันจะยืดหยุ่นพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในทางที่สร้างสรรค์นอกจากที่ระบุมาได้ และการเพิ่มสีสันให้กับเทคโนโลยี NFC ที่เป็นได้มากกว่าเทคโนโลยีสำหรับใช้จ่ายออนไลน์

Project Name : Development of the wireless and nearby-ranged note and chat application using NFC technology for data security

Manipulators : Mr Jittipon Pannak 6606405

Project Adviser : Asst. Prof. Dr. Thannob Aribarg

Course : Bachelor of Science

Major : Computer Science

College : College of Digital Information and Communication Technology

Academic year : 2025

Abstract

In the current times, where carrying a mobile phone is essential, especially within metropolitan areas that are consistently advancing and rapidly adopting new technology to maintain high speed, accuracy, and security. This research proposes is to develop an application that prioritizes security and cuts out the internet from the formula. The application will incorporate note-taking, encrypted data storage, and wireless message transfer (both individual and group) using NFC technology for secure, proximity-based data exchange in limited or networkless environments. Furthermore, the application will be flexible enough to allow for diverse and creative applications, demonstrating that NFC technology can be far more versatile than just an online transaction tool.

สารบัญ

สารบัญ	ก
บทที่ 1.....	ค
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	2
1.4 ความต้องการของระบบ	3
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2.....	4
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.2 ปัญหาของ NFC และ IOS.....	6
2.3 เครื่องมือที่ใช้	7
บทที่ 3.....	10
3.1 วางแผนการดำเนินงาน	10
3.2 แบบจำลองแอปพลิเคชัน	11
3.3 ตารางวางแผนการดำเนินงาน	13
3.4 Data Flow Diagram.....	14
บทที่ 4.....	15
4.1 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้พัฒนา.....	15
4.2 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน	15
บรรณานุกรม.....	16

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 2.1.1.1 Diagram การทำงานของ End-To-End Encryption (E2E)	5
ภาพที่ 2.2.1 Diagram บ่งบอกถึงสถานะการส่งผ่านข้อมูลด้วย HCE	6
ภาพที่ 2.2.1.1 รูปภาพโลโก้ของโปรแกรม Visual Studio Code จาก Microsoft	7
ภาพที่ 2.2.2.1 รูปภาพโลโก้ของโปรแกรม Android Studio จาก Google	8
ภาพที่ 2.2.3.1 รูปภาพโลโก้ของโปรแกรม Flutter จาก Google	8
ภาพที่ 3.2.1 รูปภาพแท็บข้างๆของจำลองแอปพลิเคชัน	11
ภาพที่ 3.2.2 รูปภาพหน้าจอแก้ไขข้อความของจำลองแอปพลิเคชัน	12
ภาพที่ 3.2.3 รูปภาพหน้าจอคุยกับบุคคลของจำลองแอปพลิเคชัน	12
ภาพที่ 3.2.4 รูปภาพหน้าจอคุยกับกลุ่มบุคคลของจำลองแอปพลิเคชัน	13
ภาพที่ 3.4.1 Data Flow Diagram ของแอปพลิเคชัน	14

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.3.1 แสดงขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ Gantt Chart

13

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในระหว่างช่วงโรค COVID-19 ทำให้คนออกจากบ้านน้อยลง และ เป็นอีกหนึ่งแรงดันให้คนหันมาเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีกันมากขึ้น และ หนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนหันมาแอปพลิเคชันธนาคารเยอะขึ้น โดยเฉพาะภายในประเทศไทย หลังจากการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 และรวมกับนโยบายของรัฐบาล แอป “เป๋าตัง” ทำให้การใช้จ่ายจากแอปพลิเคชันของธนาคารเพิ่มขึ้น (ธนาคารกสิกร, 18 พ.ค. 2564) เทคโนโลยีที่มีการใช้งานตามจำนวนการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นของการใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารก็คือ เทคโนโลยี NFC

กว่าจะมาเป็นเทคโนโลยี NFC นั้น เราสามารถย้อนกลับไปถึงปี 1983 ที่เทคโนโลยี RFID (Radio-Frequency Identification) ได้ถูกคิดค้น และได้รับการจดสิทธิบัตรลง ทำให้แนวคิดที่ว่า การใช้สัญญาณวิทยุในการตรวจนับ ระบุ และ จัดตามสิ่งของ และส่งข้อมูลแบบไร้สัมผัสนั้นเป็นไปได้ และต่อมาในปี 2000 ต้นๆ เทคโนโลยี NFC ก็ได้ถูกต่อยอดมาจาก RFID แต่จากระยะที่หากไกลได้มากกว่าระดับหนึ่งสู่ระยะประชิดในระดับไม่กี่เซนติเมตร (ประมาณ 10 เซนติเมตร) จนกระทั่งในปี 2004 ที่ได้เกิดการรวมตัวขององค์กร เพื่อนำเสนอและทำมาตรฐานให้ กับเทคโนโลยี NFC และในปี 2006 เทคโนโลยีก็ได้ถูก ISO (International Organization for Standardization) จัดมาตรฐานให้เริ่มมีแอปพลิเคชันที่เริ่มใช้เทคโนโลยีจากปี 2010 เป็นต้นมาเรื่อยๆ โดยหนึ่งในแอปที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นคือแอปพลิเคชัน Google Wallet ในปี 2011 และแอปพลิเคชัน Apple Pay ในปี 2014 ทั้งสองแอปพลิเคชัน นั้นเป็นแอปกระเป๋าเงินออนไลน์ทั้งคู่ (Roland Teoh, สืบค้น 19 ตุลาคม 2568)

ถึงแม้ในปัจจุบันเทคโนโลยี NFC มักจะถูกใช้ในแอปพลิเคชัน และสถาบันการเงินเป็นส่วนมาก เนื่องจากสถานการณ์ที่ผู้ใช้จะได้ใช้ และความสะดวกสบายของการที่ผู้ใช้แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา และแตะกับ แท็ก NFC และ ยืนยันนั้นมันสะดวกสบายและที่สำคัญ ปลอดภัย สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการใช้จ่ายสินค้าตามกิจวัตรประจำวัน แต่เทคโนโลยี NFC นั้นยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายหลายสถานการณ์ ขอแค่เป็นการส่งข้อมูลระยะใกล้แบบไร้สัมผัส

NFC เป็นเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายในการใช้งาน เทคโนโลยีทั้งที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย แต่ไม่ค่อยถูกใช้ในสภาพแวดล้อมอย่างอื่นนอกจากการใช้จ่ายทั่วไปมากนัก เนื่องจากความสะดวกสบายของเทคโนโลยีอย่าง Wi-Fi และ Cellular อย่าง 4G และ 5G ในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แทบจะทุกที่ภายนอกบ้าน ดังนั้นเราจึงได้คิดที่จะค้นคว้าการทำแอปพลิเคชันเพื่อประโยชน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพิมพ์เขียวที่สามารถนำไปต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่คนทั่วไปมองข้าม

1.2 วัตถุประสงค์

การค้นหาแนวทางการในการสื่อสารและสนทนาด้วยโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นเนื่องจากภายในยุคดิจิทัลความปลอดภัยของข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ภัยคุกคามและการโจมตีนั้นนอกจากจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้ว ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการขนย้ายข้อมูลที่มีมูลค่าจำนวนมากที่เคยอยู่ในระบบปิดหรืออยู่เป็นกระดาษหรือสิ่งของที่ไม่เคยอยู่ในโลกดิจิทัลขึ้นมา และการพึ่งพาบนอินเทอร์เน็ตโดยรวมมากขึ้นเรื่อยๆ การที่มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเก็บข้อมูลสำคัญ และสามารถส่งไปมา โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่อยากไปถึงระดับฮาร์ดแวร์นั้น การที่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างรวดเร็วนั้นก็เป็นเรื่องน่าค้นคว้า และทำออกมาเพื่อใช้งาน

แอปพลิเคชันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล แม้ว่าจะอยู่อุปกรณ์เครื่องที่สามารถถูกเจาะและนำข้อมูลออกไปได้ แต่ก็ยังมีวิธีที่จะส่งผ่านข้อมูลไปที่อื่นโดยไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ต

แต่งานวิจัยนี้ไม่ได้แค่จะทำแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยจากการสนทนาข้อมูลระยะใกล้แบบไร้สัมผัสเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้อย่าง แอปพลิเคชันสำหรับจดข้อความ และเก็บอย่างปลอดภัยภายในตัวเครื่อง การสนทนากับทั้งบุคคลเดียวและกลุ่มบุคคล และภายในการสนทนาจะรองรับทั้งการส่งรูปภาพไปหาซึ่งกันและกันได้

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจดข้อความ
สนทนากับบุคคลและกลุ่มบุคคลด้วยเทคโนโลยี NFC ในการส่งผ่านข้อมูลจากอุปกรณ์สู่อุปกรณ์

1.3.2 การทดสอบแอปพลิเคชัน และสอบถามผู้ใช้งานตามความสนใจ
ในเรื่องที่ผู้ใช้ได้นำแอปพลิเคชันไปทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไรบ้าง
โดยข้อมูลทุกส่วนจะอยู่เป็นความลับระหว่างผู้สอบถามกับแอปพลิเคชันที่ใช้จัดบันทึก
และส่งบทแบบสอบถามและบทสนทนา
และหากข้อมูลถูกจดด้วยแอปพลิเคชันที่งานวิจัยนี้กำลังชี้ไปถึงอยู่
ก็ให้ใช้การส่งข้อมูลสู่ผู้รวบรวมแบบสอบถามด้วยเทคโนโลยี NFC ระยะใกล้แบบไร้สัมผัส

1.4 ความต้องการของระบบ

1.4.1 ด้าน Hardware

อุปกรณ์	ความต้องการขั้นต่ำ	ความต้องการที่แนะนำ
OS	Windows 10+	Windows 11+
CPU	AMD RYZEN 3600X	AMD RYZEN 8645HS ขึ้นไป
RAM	16 GB	16 GB
SSD	128 GB	512 GB
Device สมาร์ทโฟน	ใช้งาน NFC หรือ Bluetooth ได้	ใช้งาน NFC HCE ได้

ตารางที่ 1.1 ความต้องการของระบบด้าน Hardware

1.4.2 ด้าน Software

โปรแกรม Software	ความต้องการขั้นต่ำ	ความต้องการที่แนะนำ
Operating System	Windows 10+	Windows 11+
Code Editor	Notepad	Visual Studio Code และ Android Studio

ตารางที่ 1.2 ความต้องการของระบบด้าน Software

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ผู้ที่รับรู้ถึงการใช้งานเทคโนโลยี NFC มีมากขึ้น

1.5.2 ผู้ใช้สามารถมีพื้นที่จัดเก็บข้อความสำคัญ
ที่สามารถส่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต

1.5.3 ผู้ใช้มีแอปพลิเคชันในการส่งข้อความและข้อมูลสำคัญให้กัน น
ในพื้นที่จำกัดหรือไร้ Wi-Fi และ Cellular อย่าง 4G และ 5G

1.5.4 ผู้ใช้ได้นำไปประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชันอย่างสร้างสรรค์เช่น
ทำห้องผีสิงที่ต้องเก็บข้อมูลจากจุดรับ แท็ก NFC ต่างๆเพื่ออ่านเนื้อหาที่ซ่อนเอาไว้และไขปริศนา

บทที่ 2

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Security Issues in Near Field Communications (NFC)

ภายในงานวิจัยตัวนี้นั้นได้กล่าวถึงภัยคุกคามที่มีโอกาสเสี่ยงแบบจู่โจมที่สามารถเกิดขึ้นได้ และเป็นอันตรายต่อทั้งข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ใช้ และความปลอดภัยของข้อมูลนั้นก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องใช้เทคโนโลยี NFC สำหรับการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อย่างปลอดภัย เทคโนโลยี NFC ก็ไม่ใช่ความปลอดภัยที่สุดถึงแม้จะไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม แต่ในเมื่อเราอยู่ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ การโจมตีของเทคโนโลยี NFC จะมีดังต่อไปนี้:

1. Data Insertion

การใส่ข้อมูลเข้ามาเพื่อปั่นป่วนข้อมูลทำให้เครื่องปลายทางนั้นสับสนและเกิดการ Delay ซึ่งหลังจากที่ Delay

แล้วหากมีการโจมตีมาจากอีกฝั่งหนึ่งโดยไม่มีการป้องกัน

ข้อมูลก็จะเข้าเครื่องของตัวเองทำให้เกิดความเสี่ยงได้

แต่ปัญหาของการทำแบบนี้คือระยะต้องใกล้จนน่าสงสัยจึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วง

2. Data Modification เนื่องจากว่าการโจมตีแบบนี้ต้องเกิดในระยะใกล้

แต่ไม่มีสถานะการณ์ไหนที่เป็นไปได้มากพอที่จะแก้ไขได้ครบ 100% ทุกตัว เพราะอย่างมากที่สุดก็แค่ 10% เท่านั้น

ดังนั้นการโจมตีแบบนี้ถือว่าเป็นไปได้ยากจึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษ

3. Man-In-The-Middle Attack (MITM)

คือการโจมตีอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องในฐานะคนตรงกลางซึ่งเป็นไปได้ในระบบ NFC ที่มีการส่งข้อมูลกันแค่ 2 อุปกรณ์เท่านั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความไปได้ยาก จึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษ

4. Data Corruption คือการโจมตีเพื่อทำให้ข้อมูลที่กำลังส่งเสียหาย

แต่การทำแบบนี้ในระบบ NFC

มีการป้องกันอัตโนมัติและรับรู้ได้ว่าการโจมตีเกิดขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษ

5. Relay Attack คือกรณีคล้ายๆกับ Man-In-The-Middle Attack (MITM)

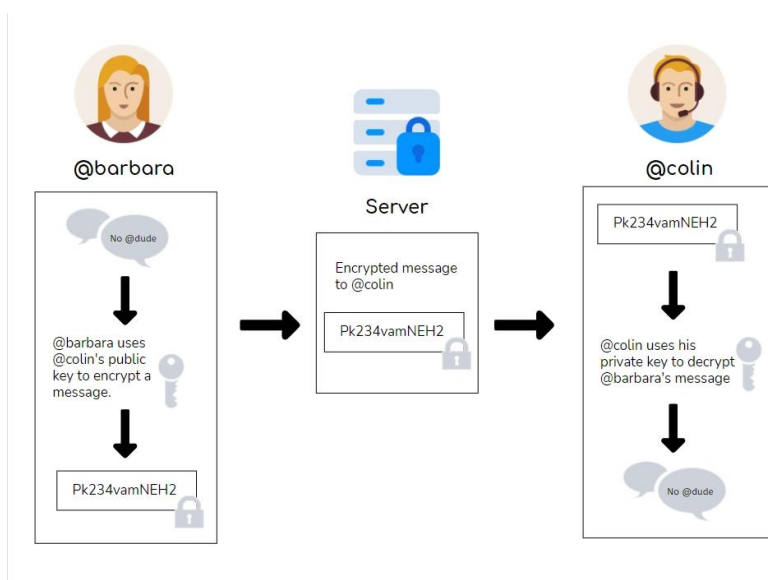
แต่ใช้ได้เมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเปิดโหมด HCE ซึ่งตรงกับงานวิจัยนี้

การโจมตีประเภทนี้จะเล็งอุปกรณ์ที่เปิดการรับ NFC อยู่และจะใช้การเข้าถึง Root ของเครื่องก่อนอื่นโดยการฝังไวรัสไว้ใน NFC

การ์ดที่ไหนสักที่และรอคนมาแตะและหลังจากนั้น

อุปกรณ์ก็จะพยายามให้สิทธิ์กับผู้ใช้อะไรบางอย่าง
แต่จริงๆ แล้วนั่นคือการหลอกโหลดไวรัสเข้าเครื่องนั่นเอง แต่ในการป้องกันนี้นั้น
ในตอนนี้ยังมีแค่การปิดระบบ NFC ชั่วคราวในช่วงที่ไม่ได้ใช้

6. **Skimming Attack** คือการหลอกให้อุปกรณ์ของเราตื่นตัวขึ้นมาเตรียมส่งข้อมูล
และแตะเพื่อเอาข้อมูลของผู้ใช้ออกไปซึ่งจะมีปัญหากับอุปกรณ์
ปัญหานี้เราจะแก้ด้วยการทำช่องทางที่ปลอดภัยและการเข้ารหัส End-To-End Encryption (E2E)
7. **Spoofing Attack** คือการที่ผู้ใช้โหลดแอปปลอมมาแล้วนำมาใช้จ่าย
แต่ข้อมูลบัตรเครดิตก่อนที่จะออกจากเครื่องไปก็ได้พุ่งส่งไปให้ฐานข้อมูลของมิจฉาชีพทำให้สูญเสียทรัพย์สินในที่สุด
แต่ปัญหานี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษ



ภาพที่ 2.1.1.1 Diagram การทำงานของ End-To-End Encryption (E2E)

(ภาพจาก: <https://atsign.com/resources/articles/what-is-end-to-end-encryption-e2ee/>)

จากทั้ง 7 กรณีการโจมตีที่ทำให้มีการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล
และอุปกรณ์ของผู้ใช้
ดังนั้นเราจะต้องสร้างช่องทางที่ปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ
จสอบเวลา Delay ของการส่งข้อมูลไปจนถึงการเข้ารหัส End-To-End Encryption (E2E)
แต่เราจะเปลี่ยนจากการใช้ Server ศูนย์กลางเป็นการทำคล้ายๆกับ Handshake
ระหว่างเครื่องเวลาแตะกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่ง Private Key ไปให้
เป็นการเริ่มความสัมพันธ์ในการส่งข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อปิดบังข้อมูลและทำให้มีแค่อุปกรณ์แค่สองเครื่องเท่านั้นที่ส่งข้อมูลและคุยกันรู้เรื่อง

(ที่มา:

https://www.researchgate.net/publication/347349436_Security_Issues_in_Near_Field_Communications_NFC)

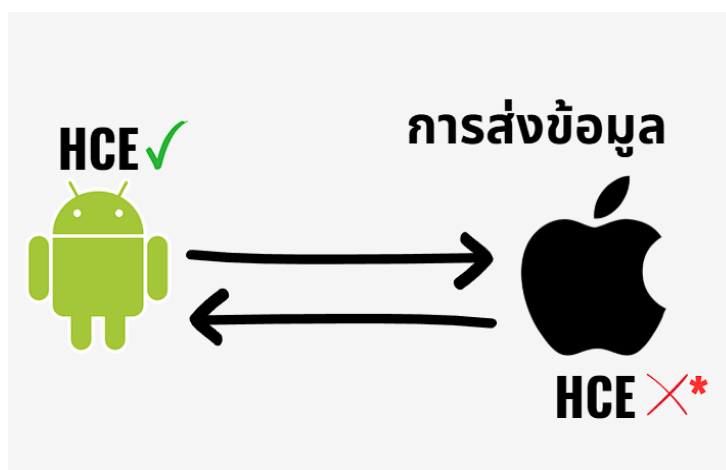
2.2 ปัญหาของ NFC และ IOS

ในปัจจุบัน ทาง Apple ได้อนุญาตให้อุปกรณ์ iOS เวอร์ชัน 17.4 ขึ้นไป เฉพาะ บริษัท และ ประเทศที่อยู่ภายในเขต European Economic Area (EEA) เท่านั้นที่สามารถใช้งานคุณสมบัติ Host Card Emulation (HCE) สำหรับ NFC ได้ โดย Apple ได้ระบุไว้ว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ และการที่ Apple เปิดให้ใช้งาน HCE ภายในเขต EEA ได้นั้นก็เพราะว่าทาง European Commission (EC) นั้นได้บังคับให้ Apple เปิดระบบ API HCE ที่ Apple ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Apple Pay สาธารณะ

การที่เทคโนโลยีใช้ไม่ได้นี้นั้นถือว่าเป็นปัญหาเนื่องจากหัวข้อการวิจัยที่ต้องการใช้ NFC แต่กลับมาเจอกับปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาของ Hardware ที่ระบบปฏิบัติการ iOS หรือมือถือจาก Apple มี แต่เป็น Apple ที่เลือกที่จะปิดความสามารถในการจำลองการเป็นบัตรสำหรับมือถือที่ไม่ได้อยู่ในเขต EEA จึงทำให้ต้องมีการเพิ่มขอบเขตของวิจัยในครั้งนี้

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะเพิ่มคุณสมบัติ นั่นก็คือ การส่งข้อมูลด้วย Bluetooth สำหรับกรณีที่ NFC ใช้งานไม่ได้ให้กับทั้ง ระบบ Android และ IOS จนกว่า Apple อนุญาตเปิดระบบ HCE ให้ใช้ได้อย่างน้อยในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

(ที่มา: <https://developer.apple.com/support/hce-transactions-in-apps/>)



ภาพที่ 2.2.1 Diagram บ่งบอกถึงสถานะการส่งผ่านข้อมูลด้วย HCE

2.3 เครื่องมือที่ใช้



ภาพที่ 2.2.1.1 รูปภาพโลโก้ของโปรแกรม Visual Studio Code จาก Microsoft

2.3.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code คือแอปพลิเคชัน IDE (Integrated Development Environment) พัฒนาโดย Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, macOS และเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไป ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2015 และผ่านมา 10 ปี ตัวของโปรแกรมนี้นับว่าเป็น IDE ที่มีคนใช้งานมากที่สุดในวงนักพัฒนาจากเว็บไซต์

(ที่มา: <https://survey.stackoverflow.co/2025/>)

เหตุผลที่ใช้ Visual Studio Code ก็เพราะว่าตัวแอปพลิเคชันนี้รองรับในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษาทางโปรแกรม และหากภาษาไหนไม่ถูกรองรับ นักพัฒนาเองก็สามารถเขียนส่วนขยายหรือ Extension ตามที่ต้องการได้ และยังแจกจ่ายให้กับคนอื่น ๆ ผ่านทางแท็บ Extensions ภายในตัวแอปพลิเคชันได้อีกด้วย และอีกเหตุผลสำคัญที่ใช้ Visual Studio Code คือความเบาบางสำหรับความต้องการสเปค เมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันที่เก่าและใหญ่กว่า อย่าง Visual Studio ของ Microsoft กับ IntelliJ IDEA ของ JetBrains รวมกับการที่แอปพลิเคชันนี้รองรับทุกระบบปฏิบัติการหลักทุกระบบบนโลกจึงทำให้ตัวโปรแกรมเป็นที่ชอบและถูกใช้งานกันมากที่สุดและก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ในงานวิจัยในครั้งนี้จะเลือกใช้ Visual Studio Code เป็น IDE สำหรับโปรเจกต์นี้

(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code)



ภาพที่ 2.2.2.1 รูปภาพโลโก้ของโปรแกรม Android Studio จาก Google

2.3.2 Android Studio

Android Studio คืออีกหนึ่งแอปพลิเคชัน IDE (Integrated Development Environment) พัฒนาโดย Google สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ macOS สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไป ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2014 สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Android และยังมีระบบจำลองระบบปฏิบัติการ Android เป็นส่วนในการช่วยทดลองและพัฒนาติดตามด้วย

ดังนั้นเหตุผลที่ในงานวิจัยนี้จะนำตัวแอปพลิเคชัน Android Studio มาใช้หลักๆ เพราะว่าตัว ระบบจำลองระบบปฏิบัติการ Android ที่ติดตามด้วยเพื่อทดสอบแอปพลิเคชันก่อนนำไปใช้งานจริงได้ แต่แค่กับ Android ด้วยกันเองเท่านั้น

(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio)



ภาพที่ 2.2.3.1 รูปภาพโลโก้ของโปรแกรม Flutter จาก Google

2.3.3 Flutter

Flutter คือ Framework หรือ ชุดเครื่องมือในการสร้างแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มจากระบบปฏิบัติการสำหรับ PC อย่าง Windows, Linux และ macOS ไปยังระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออย่าง Android และ iOS Framework ถูกพัฒนาโดย Google และเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2017 สำหรับใช้กับภาษาโปรแกรมมิ่ง Dart ที่ซึ่งก็พัฒนาโดย Google เช่นเดียวกัน ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2011 ซึ่งเป็นภาษาที่สามารถ Compile หรือ แปลโปรแกรมไปได้หลายภาษาสำหรับหลากหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่เว็บเบราว์เซอร์ (Javascript) จนถึงระบบปฏิบัติการสำหรับ PC ที่ระบุไว้ด้านบน

ดังนั้นเหตุผลที่ในงานวิจัยนี้จะใช้ Flutter เป็นชุดเครื่องมือในการสร้างแอปพลิเคชัน หรือ Framework นั้นสามารถเขียนแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง Android และ iOS ได้ภายใน Framework เนื่องจาก Flutter จะเตรียม SDK (Software Development Kit) หรือชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้สามารถ Compile แอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการที่ต้องการได้โดยไม่ต้องไปอื่นนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี

ในด้านของระบบ NFC นั้น เราจะใช้เป็น NFC Manager พัฒนาโดย okadan.net เป็น Library สำหรับเชื่อมต่อกับ NFC ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ และ Universal BLE พัฒนาโดย navideck.com เป็น Library สำหรับเชื่อมต่อกับ Bluetooth ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือสำรอง

(ที่มา: [https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_(software)),
[https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_(programming_language)),
https://pub.dev/packages/nfc_manager, https://pub.dev/packages/universal_ble)

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 วางแผนการดำเนินงาน

3.1.1 วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้/วิเคราะห์การดำเนินงาน

วางแผนระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยใช้เวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน

3.1.2 ออกแบบระบบการทำงานของแอปพลิเคชัน

ระบบการทำงานของแอปพลิเคชันมีดังนี้

1. หน้าเริ่มแรก

ในการเปิดครั้งแรกโปรแกรม จะให้สแกนลายนิ้วมือ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของๆข้อมูล และ เริ่มการจัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นความลับด้วยการเข้ารหัส

หลังจากนั้นทุกครั้ง ที่ โปรแกรมถูกเปิดใช้งาน จะมีการให้สแกนลายนิ้วมือ เพื่อยืนยันตัวตน และมีอีกตัวเลือกให้ล้างข้อมูลหากผู้ใช้ต้องการ

2. หน้าแอปจดข้อความ

ผู้ใช้สามารถเปิด จดบันทึก แก้ไข ลบไฟล์เก่า และบันทึกข้อความที่กำลังเปิดอยู่ลงไฟล์ โดยที่ไฟล์ในแต่ละไฟล์จะเก็บและแสดงผลเป็นประเภท Markdown (MD) เพื่อความสวยงามของข้อความ

3. หน้าแอปสนทนากับบุคคล

ผู้ใช้สามารถเปิด พิมพ์ข้อความเพิ่ม ลบข้อความเก่า และแก้ไขข้อความที่ตนเองเคยส่งไปได้ นอกจากนี้จะมีปุ่มพิเศษเพื่อ Sync หรือ อัปเดตแชทสนทนากับอีกอุปกรณ์ของบุคคลที่กำลังสนทนากันอยู่ โดยจะมีอยู่ 2 วิธีคือใช้ NFC ซึ่งจะใช้ได้สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ Android ด้วยตัวเอง และ Android ส่งไปให้ IOS แลอีกวิธีหนึ่งคือใช้ Bluetooth ซึ่งจะรองรับทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ

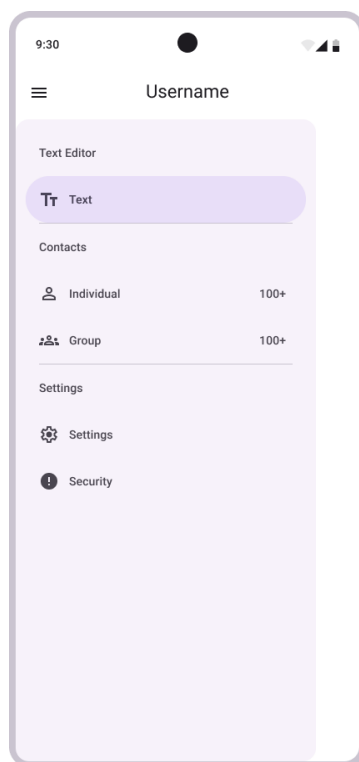
หลังจากที่มีการส่งข้อมูลให้กันตัวหน้าจอสนทนาจะถูกแก้ไขตามข้อมูลจากทั้งสอง ฝ่าย ข้อความจะถูกเรียงตามวันที่ถูกกดส่งภายใต้ผู้ใช้ โดยนับจาก Unix Time เพื่อความแน่นอน หากข้อความเก่าถูกลบตัวข้อความก็จะหายไป ข้อความที่ถูกแก้ไขก็จะถูกเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ผู้ใช้ก็สามารถลบการสนทนาได้ทุกเมื่อ แต่หากมีแค่การลบแค่ฝั่งเดียว ข้อมูลยังจะมีการถูกกู้ได้จากอุปกรณ์อีกฝั่งหนึ่งหากไม่ได้ลบตามไปด้วย

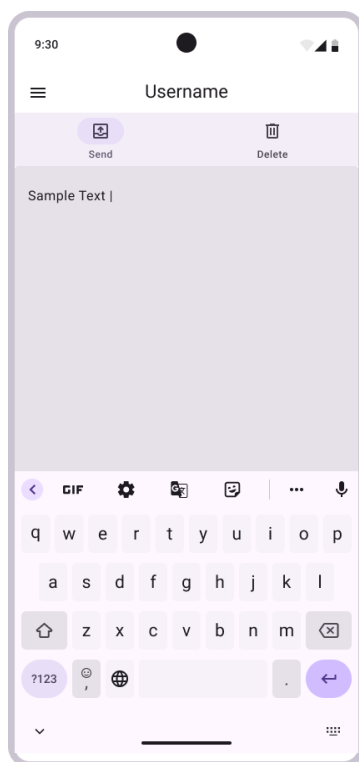
4. หน้าแอปสนทนากับกลุ่มบุคคล

ทำงานคล้ายๆกับหน้าแอปสนทนากับบุคคล แต่ว่ามีผู้สนทนาอยู่ได้หลายคน และการแบ่งข้อมูลก็จะมากขึ้น

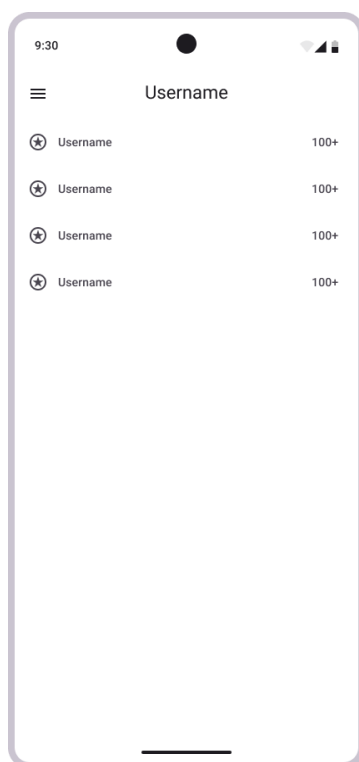
3.2 แบบจำลองแอปพลิเคชัน



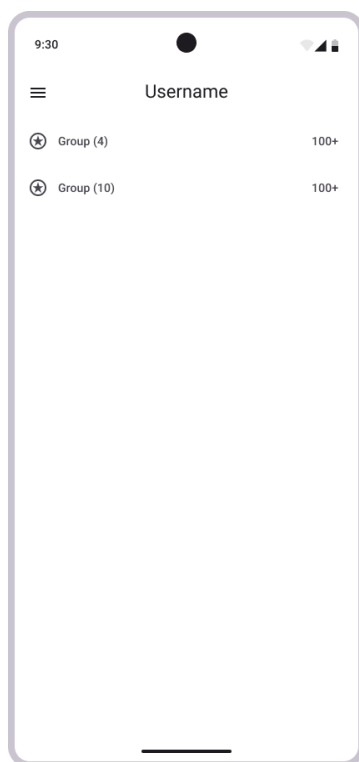
ภาพที่ 3.2.1 รูปภาพแบบจำลองของจำลองแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 3.2.2 รูปภาพหน้าจอแก้ไขข้อความของจำลองแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 3.2.3 รูปภาพหน้าจอคุยกับบุคคลของจำลองแอปพลิเคชัน



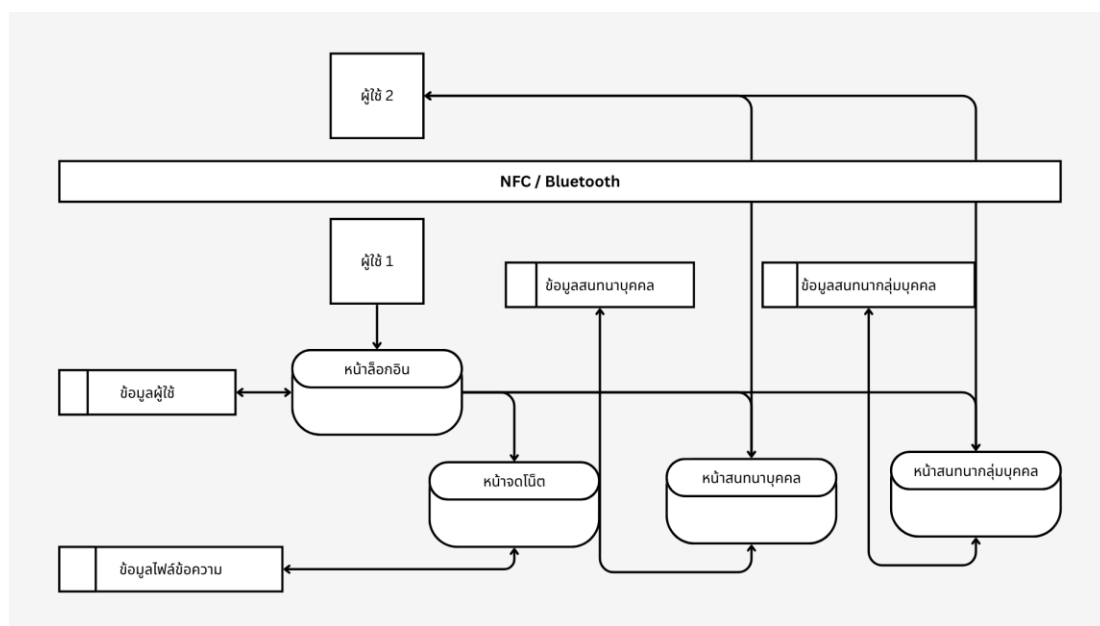
ภาพที่ 3.2.4 รูปภาพหน้าคุยกับกลุ่มบุคคลของจำลองแอปพลิเคชัน

3.3 ตารางวางแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือนมกราคม – เมษายน 2568			
	15 ม.ค. – 25 ม.ค.	26 ม.ค. – 1 ก.พ.	2 ก.พ. – 11 ม.ย.	12 ม.ย. เป็นต้นไป
วางแผนการดำเนินงาน				
เตรียมเครื่องมือและลงมือพัฒนาแอปพลิเคชัน				
ทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชัน				
นำเสนอ				

ตารางที่ 3.3.1 แสดงขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ Gantt Chart

3.4 Data Flow Diagram



ภาพที่ 3.4.1 Data Flow Diagram ของแอปพลิเคชัน

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้พัฒนา

1) ได้ศึกษาและลองพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีเทคโนโลยี NFC ได้ประยุกต์และหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อย่างการเพิ่มคุณสมบัติ Bluetooth มาเพื่อทดแทน NFC HCE ที่ใช้ไม่ได้ในระบบปฏิบัติการ IOS นอกจากเขต EEA จนกว่า Apple จะอนุมัติการให้คุณสมบัติ HCE สามารถถูกใช้งานได้แพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะภายในประเทศไทย

2) ได้ลองคิด ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้าน Security โดยการปรับใช้ End-To-End Encryption (E2D) กับเทคโนโลยี NFC และ Bluetooth เพื่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์พร้อมการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการข้อมูลโดนขโมยหรืออ่านโดยอุปกรณ์อื่นๆ

3) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ IOS ซึ่งสำหรับผู้วิจัยส่วนตัวไม่เคยได้ทดลองทำมาก่อน เนื่องจากส่วนตัวใช้เป็น Android

4.2 ผลที่ได้รับในส่วนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

หลังจากที่ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้แอปพลิเคชันกับผู้ที่จะนำไปทดลองหวังให้ ผู้ที่นำไปทดลองใช้นั้น นำไปใช้ในทางสร้างสรรค์และมีการประยุกต์และพลิกแพลง ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่แอปพลิเคชันสำหรับจดข้อความ และสนทนาภายในระยะใกล้อย่างเดียว

บรรณานุกรม

1. Third COVID-19 outbreak boosts growth in mobile banking and e-wallet transactions 18 พ.ค. 2564 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <https://www.kasikornresearch.com/en/analysis/k-social-media/Pages/Mobile-Banking-FB-18-05-21.aspx> สืบค้น 3 ธ.ค. 2568
2. History of NFC (Near Field Communication) 18 กันยายน 2567 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <https://www.dynamicengineers.com/content/history-of-nfc-near-field-communication-> สืบค้น 19 ตุลาคม 2568
3. Near Field Communication (NFC) Technology: A Survey เมษายน 2558 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.researchgate.net/publication/276534674_Near_Field_Communication_NFC_Technology_A_Survey สืบค้น 19 ตุลาคม 2568 (Rahul, Anusha & Krishnan, Gokul & H, Unni & Rao, Sethuraman. (2015). Near Field Communication (NFC) Technology: A Survey. International Journal on Cybernetics & Informatics. 4. 133-144. 10.5121/ijci.2015.4213.)
4. Security Issues in Near Field Communications (NFC) 20 มกราคม 2563 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.researchgate.net/publication/347349436_Security_Issues_in_Near_Field_Communications_NFC สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2568
5. Visual Studio Code [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code [ออนไลน์] สืบค้น 3 ธันวาคม 2568
6. Android Studio [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio [ออนไลน์] สืบค้น 3 ธันวาคม 2568
7. Flutter [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_(software)) [ออนไลน์] สืบค้น 3 ธันวาคม 2568
8. Dart [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_(programming_language)) [ออนไลน์] สืบค้น 3 ธันวาคม 2568
9. Dart NFC Manager [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://pub.dev/packages/nfc_manager [ออนไลน์] สืบค้น 3 ธันวาคม 2568
10. Dart Universal BLE [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://pub.dev/packages/universal_ble [ออนไลน์] สืบค้น 3 ธันวาคม 2568
11. HCE-based contactless NFC transactions for apps in the European Economic Area (EEA) [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <https://developer.apple.com/support/hce-transactions-in-apps/> [ออนไลน์] สืบค้น 3 ธันวาคม 2568